

서해복합업무시설 신축공사 전기·통신설비 공정 및 품질 조치 검토보고

공사관리본부 전기설비팀 내부 검토본

문서 개요

문서번호: TSEP-CM-26-0618-04

작성일자: 2026.06.18

작성부서: 공사관리본부 전기설비팀

관련현장: 서해복합업무시설 3단계 신축공사

수신: 사업관리본부장, 현장소장, 공무팀장

참조: 안전보건팀, 품질관리팀, 구매자재팀, 협력업체 관리담당

검토범위: 전기·통신·소방전기 공정 지연 사유, 품질 보완 조치, 설계변경 필요사항, 정산 영향

결재선: 작성 전기공무 담당 -> 검토 전기설비팀장 -> 협의 공무팀장 -> 승인 공사관리본부장

본 검토보고는 발주처 주간공정회의, 감리단 지적사항, 협력업체 작업일보, 현장 확인 메모를 바탕으로 전기·통신설비 공정의 현재 위험요인을 서술형으로 정리한 내부 업무문서이다. 표준 양식의 표를 사용하지 않고 문단 중심으로 작성하였으며, 문장 안에 공종명, 물량, 금액, 조치기한, 담당조직, 승인상태가 혼재되도록 구성하였다.

1. 작성 배경 및 검토 목적

본 보고서는 서해복합업무시설 3단계 신축공사 중 전기·통신설비 공정에서 2026년 6월 둘째 주 이후 반복적으로 제기된 선행공정 지연, 자재 반입 지연, 감리 지적사항 미종결, 야간작업 승인 지연 문제를 통합적으로 검토하기 위해 작성하였다. 기존 회의록에는 각 사안이 개별 메모 형태로 흩어져 있어 사업관리본부와 현장소장이 동일한 기준으로 조치 우선순위를 판단하기 어려웠다.

검토 대상은 2026.05.27부터 2026.06.17까지 접수된 현장 작업일보 18건, 감리단 업무연락 7건, 발주처 회의 지시사항 4건, 협력업체 대립전결과 우진전기에서 제출한 자재 반입 요청서 6건이다. 본 문서는 해당 자료를 통합하여 전기실 기초 인계, 케이블 트레이 설치, 분전반 반입, 임시전력 안전점검, 통신 배관 간섭 조정, 소방전기 기구 설치 대기 항목을 문장 단위로 정리하였다.

문서의 목적은 단순한 현황 보고가 아니라 2026.06.24까지 필요한 결재와 현장 조치, 2026.06.28까지 필요한 협력업체 보완자료, 2026.07.05까지 검토해야 할 설계변경 및 정산 가능성을 명확히 구분하는 데 있다. 특히 공사비 영향은 확정 금액이 아니라 현재 기준의 검토 금액이므로 계약 변경 전까지 회계처리나 기성 반영 자료로 사용해서는 안 된다.

전기설비팀은 감리단의 지적 내용 중 시공 품질과 직접 관련된 사항을 우선 처리하고, 건축공정 지연으로 인해 작업 착수가 불가능한 항목은 공정관리팀과 공동으로 재예정표를 작성하기로 하였다. 이 과정에서 문서상 책임 주체가 불명확하면 후속 조치가 지연되므로 본 보고서는 담당부서와 협력업체명을 문장 안에 반복적으로 명시하였다.

본 검토보고는 회사 내부 의사결정 지원을 위한 사내한 문서로 작성되었으며 외부 제출용 공문이 아니다. 발주처나 감리단에 전달할 공식 문서는 별도 양식으로 작성해야 하며, 본 문서에 포함된 금액과 일정은 2026.06.18 18시 기준의 검토값이다. 이후 도면 승인, 자재 납기, 현장 진입 가능 시간 변경에 따라 내용은 재검토될 수 있다.

추가 검토의견으로는 작성 배경 및 검토 목적 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 작성 배경 및 검토 목적 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 작성 배경 및 검토 목적 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

2. 현장 개요 및 계약 범위

서해복합업무시설 3단계 신축공사는 지하 3층, 지상 12층 규모의 업무시설과 부속 주차동을 포함하는 복합 건축공사이며, 전기공사 범위는 수전설비, 간선설비, 전등설비, 전열설비, 동력설비, 통신배관, CCTV, 출입통제, 방송설비, 소방전기, 접지 및 피뢰설비를 포함한다. 계약상 전기공사 도급금액은 부가세 별도 4,760,000,000원으로 기재되어 있으며, 본 보고서에서 다루는 검토 금액은 이 계약 범위 내 조정 가능성과 별도 변경계약 가능성을 함께 포함한다.

현장 착공일은 2026.03.04이고, 전기설비 주요 반입 기준일은 2026.07.10부터 2026.08.05까지 단계적으로 설정되어 있다. 그러나 지하 2층 전기실 방수 보완과 지상 1층 EPS실 벽체 수정이 2026.06.14 기준 완료되지 않아 일부 장비 반입 시점이 조정될 가능성이 높다. 전기설비팀은 장비 반입 이전에 통로 폭, 바닥 양생상태, 개구부 안전조치, 임시 조명 확보 여부를 재확인해야 한다.

전기공사 직접 수행 협력업체는 대림전설이며 통신 배관과 약전설비는 우진전기가 담당한다. 소방전기 감지기 배선과 연동 시험 준비는 삼호이엔지가 담당하지만, 배관 매입 위치는 건축 마감 순서와 직접 연결되어 있어 단일 업체의 일정만으로는 착수 여부를 판단하기 어렵다. 따라서 본 문서에서는 협력업체별 책임보다 공종 간 선행관계를 중심으로 지연 원인을 정리하였다.

계약서상 일반관리 조건에는 발주처 승인 없이 주요 자재를 변경할 수 없고, 감리단 승인 전 설치된 자재는 재시공 지시 대상이 될 수 있다는 조항이 포함되어 있다. 2026.06.12 감리단 회의에서 트레이 부속자재의 일부 규격 변경 가능성이 언급되었으나, 해당 사안은 아직 자재승인서 변경 제출 단계에 이르지 않았다. 구매자재팀은 기존 승인 규격과 현장 적용 가능 규격을 비교한 검토 메모를 2026.06.21까지 제출하기로 하였다.

현재까지 확인된 주요 리스크는 전기실 인계 지연, 케이블 트레이 천장 매립 구간 간섭, 분전반 제작 승인 지연, 약전 배관 누락, 안전간간 미설치로 인한 고소작업 제한, 야간작업 허가 미확정이다. 각 리스크는 독립적으로 보이지만 실제 현장에서는 순차적으로 영향을 주기 때문에 단순 일정표보다 서술형 원인 분석이 필요하다.

추가 검토의견으로는 현장 개요 및 계약 범위 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 현장 개요 및 계약 범위 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 현장 개요 및 계약 범위 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

3. 현재 공정 현황과 선행조건

2026.06.18 현재 전기공정 종합 진도는 내부 관리 기준 31.6퍼센트로 집계되었으며, 당초 계획 진도 36.8퍼센트 대비 5.2퍼센트포인트 부족하다. 숫자상 차이는 크지 않게 보일 수 있으나, 부족분의 대부분이 지하층 전기실과 주 간선 경로에 집중되어 있어 후속 공정에 미치는 영향은 단순 진도율보다 크다. 특히 22.9kV 수전반 반입 전까지 전기실 바닥 마감과 배수 확인이 선행되어야 한다.

지하 2층 전기실은 2026.06.10 인계 예정이었으나, 방수층 보완과 바닥 레벨 재확인으로 인계가 2026.06.20 이후로 늦춰졌다. 대림전설은 전기실 인계 지연으로 인해 케이블 덕트 위치 먹매김과 접지 동바 설치를 진행하지 못했으며, 이에 따른 대기 인원은 2026.06.13부터 2026.06.15까지 전공 4명, 보조 2명 기준으로 발생하였다. 해당 대기비 청구 여부는 계약 조건상 현장 귀책 사유와 업체 자체 공정 조정 가능성을 함께 검토해야 한다.

지상층 EPS실은 건축 벽체 변경으로 일부 관통 슬리브 위치가 변경되었다. 전기설비팀은 도면 E-312의 기존 관통 위치와 건축 변경도 A-204-R2의 벽체 위치가 120밀리미터에서 180밀리미터 정도 충돌한다고 판단하였다. 이 구간은 전선관 36본과 통신 배관 18본이 집중되는 구간이므로 단순 현장 절단이나 임의 우회로 처리하면 준공도서와 실제 시공 상태가 달라질 수 있다.

외부 인입 관로는 우천 이후 굴착면 일부가 유실되어 2026.06.17 오전 작업이 중단되었다. 토공 협력업체는 되메우기 보강 후 2026.06.19 오후부터 전기 배관 매설을 재개할 수 있다고 보고했으나, 안전보건팀은 흙막이 보강 사진과 위험성평가 보완본 제출 전까지 작업 허가를 제한하였다. 이 사안은 전기공정만의 문제가 아니라 현장 안전관리 체계와 연결된다.

종합적으로 보면 6월 셋째 주의 핵심 과제는 전기실 인계 확정, EPS실 변경도 승인, 외부 인입 관로 안전조치 확인, 분전반 제작도 승인 완료이다. 네 가지 항목 중 어느 하나라도 2026.06.24 이전에 종결되지 않으면 7월 초 장비 반입과 간선 포설 일정에 영향이 발생할 가능성이 높다.

추가 검토의견으로는 현재 공정 현황과 선행조건 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 현재 공정 현황과 선행조건 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 현재 공정 현황과 선행조건 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

4. 전기실 인계 및 수변전설비 반입 검토

지하 2층 전기실은 수변전설비 반입 전 최종 청소, 바닥 평활도 확인, 배수구 막힘 여부 확인, 출입문 유효 폭 측정, 장비 반입 동선 확보가 필요하다. 2026.06.16 현장 확인 결과 전기실 출입문 주변에 방수 보완 자재와 가설 배관이 남아 있어 2,200밀리미터 이상의 반입 폭이 확보되지 않았다. 수전반 1면의 최대 외형 폭은 1,350밀리미터이나 운반 장비 회전 공간을 고려하면 최소 2,400밀리미터 이상의 유효 공간이 필요하다.

전기설비팀은 수전반 제작업체인 한일배전기술로부터 2026.07.03 출고 가능 통보를 받았지만, 현장 반입 가능일은 아직 확정하지 않았다. 반입일을 무리하게 확정하면 장비가 현장 외부에서 대기하거나 임시 보관되는 문제가 발생하고, 습기와 충격에 따른 품질 리스크도 증가한다. 구매자재팀은 제작업체와 협의하여 2026.06.25까지 출고 대기 가능 기간과 보관비 발생 조건을 확인해야 한다.

감리단은 2026.06.14 업무연락에서 수변전설비 반입 전 절연저항 시험성적서, 외함 도장 검사성적서, 차단기 형식시험 자료, 변류기 정격 확인서를 제출하라고 지시하였다. 현재 제출된 자료 중 차단기 형식시험 자료는 2024년 발행본이고, 해당 모델의 제조번호가 이번 현장 제작번호와 직접 연결되는지 확인이 부족하다. 품질관리팀은 단순 문서 보유 여부가 아니라 현장 납품 장비와 서류 간 일치성을 확인해야 한다.

수전설비 반입과 관련하여 가장 큰 일정 변수는 전기실 바닥 양생 기간이다. 건축팀은 2026.06.19 레벨 보정 몰탈 타설 후 48시간 양생이면 경량 작업은 가능하다고 설명했으나, 장비 반입 하중을 고려하면 최소 72시간 이상의 안정 시간이 필요하다는 의견이 제시되었다. 공정관리팀은 발주처 회의에서 장비 반입일을 2026.07.05로 제안하되, 2026.06.28 최종 현장 확인 후 확정하는 조건을 명시해야 한다.

전기설비팀은 장비 반입 전 전기실 내부 임시 제습기 2대와 임시 조명 6등을 설치하고, 운반 동선 바닥 보양재를 반입 전일까지 배치할 계획이다. 예상 직접비는 제습기 임차 320,000원, 보양재 185,000원, 야간 반입 보조인력 2명 기준 420,000원으로 합계 925,000원 수준이다. 이 비용은 장비 보호 목적의 예방비용으로 보는 것이 타당하다.

추가 검토의견으로는 전기실 인계 및 수변전설비 반입 검토 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 전기실 인계 및 수변전설비 반입 검토 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자와 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 전기실 인계 및 수변전설비 반입 검토 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

5. 케이블 트레이 및 관로 간섭 사항

지하 1층 주차장 상부 케이블 트레이 구간은 기계설비 덕트와 소방배관이 동일 천장고에 배치되어 간섭이 반복적으로 발생하고 있다. 도면상 전기 트레이 하단고는 바닥 기준 2,650밀리미터로 계획되어 있으나, 실제 현장에서는 일부 소방배관 지지대가 2,610밀리미터까지 내려와 트레이 설치 공간이 부족하다. 현장 임의 조정으로 트레이를 낮추면 차량 동선과 점검 공간이 줄어들어 추후 유지관리 문제가 발생할 수 있다.

2026.06.11 합동점검에서 대림전설, 기계설비 협력업체, 소방설비 협력업체가 함께 확인한 결과 P1 구간 34미터, P2 구간 18미터, 램프 하부 12미터에서 조정이 필요하다는 의견이 나왔다. 대림전설은 트레이 높이 조정 대신 일부 구간을 벽측으로 150밀리미터 이격하는 방안을 제안했으나, 해당 위치에는 통신 배관 예비 공간이 있어 우진전기가 이의를 제기하였다.

공무팀은 BIM 간섭 검토 결과를 2026.06.22까지 제출하기로 했으나, 현재 모델에는 2026.06.07 변경된 소방 주배관 위치가 반영되어 있지 않다. 따라서 BIM 결과만으로 최종 결정을 내리기는 어렵고, 현장 실측값과 변경도면을 함께 비교해야 한다. 전기설비팀은 실측값을 문장형 현장기록으로 남기고, 사진번호와 측정 위치를 연결하여 추후 분쟁 시 근거자료로 사용할 수 있도록 해야 한다.

트레이 부속자재의 추가 소요도 예상된다. 현장 조정안 기준으로 수평 엘보 8개, 행거세트 42조, 채널 보강재 26본이 추가될 수 있으며, 구매 단가는 확정되지 않았지만 2026.06.15 견적 기준으로 약 2,870,000원 수준이다. 다만 해당 금액은 전기공사 변경금액으로 즉시 반영하기보다, 기계설비 배관 변경의 원인 제공 여부를 확인한 뒤 공종 간 비용 귀속을 정리해야 한다.

감리단은 간섭 조정이 완료되기 전 트레이 선시공을 제한하겠다는 의견을 밝혔다. 이에 따라 대림전설의 6월 셋째 주 투입계획 중 전공 6명은 지상층 전등 배관 보완과 접지 작업으로 전환 배치하는 것이 적절하다. 무리하게 간섭 구간을 시공하면 재시공 비용과 일정 손실이 동시에 발생할 가능성이 높다.

추가 검토의견으로는 케이블 트레이 및 관로 간섭 사항 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 케이블 트레이 및 관로 간섭 사항 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자와 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 케이블 트레이 및 관로 간섭 사항 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

6. 분전반 제작 승인 및 납기 관리

분전반 제작도 승인은 2026.06.05 1차 제출되었으나, 감리단은 회로명 표기 방식과 예비 차단기 수량, SPD 설치 위치, 접지바 규격에 대해 보완을 요구하였다. 대림전선은 2026.06.12 수정본을 제출했지만, 공무팀 내부 검토 과정에서 건축 임대구획 변경에 따른 일부 회로 분리가 반영되지 않은 사실이 확인되었다. 해당 내용이 반영되지 않으면 준공 후 입주자별 전력 사용량 구분에 문제가 발생할 수 있다.

현재 분전반 제작 대상은 지하층 9면, 지상층 28면, 공용부 11면, 기계실 6면으로 총 54면이다. 당초 제작기간은 승인 후 28일로 산정되었으나, 제작업체는 7월 성수기 물량으로 인해 승인일이 2026.06.25를 넘길 경우 납기가 7일에서 10일 지연될 수 있다고 통보하였다. 전기설비팀은 승인 지연이 단순 서류 문제가 아니라 현장 마감공정과 연결된다는 점을 발주처 회의에서 설명해야 한다.

분전반 회로명은 현장 운영 단계에서 유지관리자가 직접 확인하는 기준이므로 임시명칭으로 제작하는 것은 부적절하다. 2026.06.18 현재 임대구획명은 확정되지 않았지만 공용부, 기계실, 방재실, EPS실 등 주요 회로명은 확정 가능한 상태이다. 미확정 임대구획은 예비 회로명 체계를 적용하되, 도면과 판넬 명판이 서로 다르게 작성되지 않도록 공무팀이 통합 목록을 관리해야 한다.

감리단 보완 요구 중 SPD 설치 위치는 시공 품질과 직접 관련된다. 일부 분전반은 공간 부족을 이유로 SPD를 측면에 설치하는 것으로 제출되었는데, 감리단은 점검성과 배선 길이 기준을 고려하여 전면 점검이 가능한 위치로 변경할 것을 요청하였다. 제작업체는 판넬 내부 레이아웃 재설계가 필요하므로 2026.06.20 오전까지 최종 회신을 요청하였다.

전기설비팀 판단으로는 분전반 승인 완료 목표일을 2026.06.24로 설정하고, 2026.06.21까지 회로명 최종안, 2026.06.22까지 SPD 위치 보완안, 2026.06.23까지 감리단 사전검토 회신을 받아야 한다. 일정이 지연되면 현장 설치 지연뿐 아니라 기성 청구 시 분전반 제작 진행률 인정에도 영향을 줄 수 있다.

추가 검토의견으로는 분전반 제작 승인 및 납기 관리 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 분전반 제작 승인 및 납기 관리 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 분전반 제작 승인 및 납기 관리 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

7. 임시전력 운영 및 안전관리

현장 임시전력은 현재 지상 1층 임시분전반 3면, 지하층 임시분전반 4면, 외부 야적장 임시분전반 2면으로 운영되고 있다. 2026.06.17 안전보건팀 점검 결과 지하 1층 램프 하부 임시분전반의 누전차단기 시험기록이 2026.05.31 이후 갱신되지 않았고, 일부 콘센트에는 방수캡이 분실된 상태로 확인되었다. 해당 항목은 사고 발생 가능성이 낮더라도 감전 위험과 직접 연결되므로 즉시 조치가 필요하다.

대림전설은 임시전력 점검 담당자를 1명 지정해 매일 오전 8시 20분부터 8시 50분까지 누전차단기 동작, 케이블 피복 손상, 접지선 연결, 분전반 잠금상태를 확인하기로 하였다. 그러나 현재 작업일보에는 점검 결과가 단순히 양호로만 기재되어 있어 문제 발생 시 원인 추적이 어렵다. 전기설비팀은 점검내용을 문장형으로 기록하고 이상 여부, 위치, 조치자를 함께 남기도록 지시하였다.

외부 야적장 임시분전반은 우천 시 빗물 유입 가능성이 있어 가설 지붕 보완이 필요하다. 예상 조치비는 각파이프 보강 160,000원, 방수포 95,000원, 고정철물 48,000원, 작업인력 2명 반일 기준 240,000원으로 합계 543,000원이다. 해당 비용은 안전관리 목적의 현장 공통비 성격이 강하므로 특정 협력업체에 일방적으로 전가하기보다 현장소장 승인 후 처리하는 것이 적절하다.

안전보건팀은 고소작업구간에서 임시전선이 작업발판 위를 통과하는 사례를 지적하였다. 전선 피복이 손상되면 전기 사고뿐 아니라 작업자 이동 중 걸림 사고도 발생할 수 있다. 2026.06.19까지 지상 2층과 3층의 임시전선 경로를 벽측으로 재정리하고, 통로를 횡단하는 구간에는 케이블 보호덮개를 설치해야 한다.

임시전력 관리는 공정 편의를 위한 단순 가설 항목이 아니라 현장 안전관리의 핵심이다. 본 보고서는 임시전력 관련 조치사항을 품질 보완 사항과 별도로 관리하되, 감리단 점검 시 동일한 문서 묶음으로 제출할 수 있도록 전기설비팀과 안전보건팀이 자료를 공유할 것을 권고한다.

추가 검토의견으로는 임시전력 운영 및 안전관리 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 임시전력 운영 및 안전관리 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 임시전력 운영 및 안전관리 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

8. 통신 및 약전 배관 누락 검토

우진전기는 2026.06.13 현장 확인 과정에서 지상 4층 회의실 구역의 통신 배관 6개소와 CCTV 예비 배관 2개소가 건축 벽체 시공 전에 매입되지 않은 것을 확인하였다. 해당 구간은 경량벽체가 아니라 일부 콘크리트 벽체와 연결되므로 후시공을 할 경우 코어 천공과 마감 보수가 필요하다. 작업 난이도와 소음 민원을 고려하면 누락 원인을 조속히 확인해야 한다.

도면 검토 결과 약전 배관 누락은 우진전기 시공 누락과 설계 변경 전달 지연이 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 2026.05.29 발행된 통신도 T-214-R1에는 회의실 AV 단자 위치가 변경되어 있었으나, 현장 배포 목록에는 해당 도면이 2026.06.04에 등록되었다. 우진전기는 2026.06.01 작업 당시 이전 도면을 기준으로 시공했다고 주장하고 있다.

공무팀은 도면 배포 지연이 확인될 경우 협력업체의 전적인 귀책으로 처리하기 어렵다는 의견을 냈다. 다만 우진전기도 최신도면 확인 절차를 작업 전 수행했는지 입증해야 하며, 작업일보나 도면수령 확인 서명이 없으면 일부 책임을 부담할 수 있다. 해당 사안은 감정적 책임 공방보다 재시공 범위와 비용 최소화 방안을 먼저 확정하는 것이 필요하다.

재시공 예상비는 코어 천공 8공 기준 640,000원, 배관 및 박스 보완 420,000원, 벽체 마감 보수 780,000원, 야간 소음관리 인력 180,000원으로 총 2,020,000원 수준으로 추정된다. 이 금액은 확정 건적이 아니며, 현장 여건에 따라 코어 수량이 줄어들 경우 감액될 수 있다. 전기설비팀은 2026.06.20까지 우진전기와 현장 실측을 완료해야 한다.

약전 배관 누락은 작은 항목처럼 보이지만 준공 후 사용 편의와 직접 연결된다. 회의실 AV 단자, 무선 AP, 출입통제, CCTV 예비 배관은 입주 후 추가 시공이 어렵기 때문에 골조와 마감 이전에 반드시 확정해야 한다. 본 보고서는 누락 항목을 단순 하자 후보가 아니라 설계변경 관리 실패 가능성으로 보고 후속 조치를 요구한다.

추가 검토의견으로는 통신 및 약전 배관 누락 검토 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 통신 및 약전 배관 누락 검토 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 통신 및 약전 배관 누락 검토 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

9. 감리단 지적사항 종결 현황

2026.06.18 기준 전기 관련 감리단 지적사항은 총 17건으로 확인되며, 이 중 8건은 조치 완료, 5건은 조치 진행, 4건은 원인 검토 중이다. 조치 완료로 표시된 항목 중에서도 사진 제출만 완료되고 감리단 현장 확인이 끝나지 않은 경우가 있으므로 내부적으로는 완료와 종결을 구분하여 관리해야 한다. 특히 접지 단자함 표기, 임시전력 보호덮개, 케이블 트레이 행거 간격은 감리단 재확인 필요하다.

감리단이 가장 강하게 지적한 항목은 지하 1층 기계실 주변 접지선 고정 상태이다. 대림전설은 접지선이 임시로 고정된 상태이며 본 고정은 기계설비 배관 완료 후 진행하겠다고 설명했으나, 감리단은 임시 고정 상태라도 작업자 이동 구간에 노출되면 손상될 위험이 있다고 판단하였다. 전기설비팀은 2026.06.19까지 임시 보호커버를 설치하고 사진과 위치 설명을 함께 제출해야 한다.

두 번째 주요 지적사항은 트레이 행거 간격이다. 일부 구간에서 행거 간격이 1.8미터를 초과한 것으로 확인되었고, 대림전설은 천장 매립 앵커 위치 때문에 임시로 간격을 조정했다고 설명하였다. 그러나 감리단은 구조 검토 없이 행거 간격을 변경하는 것을 인정하기 어렵다는 입장이다. 보강 채널 추가 또는 앵커 재시공 중 하나를 선택해야 하며, 예상 추가비는 약 760,000원에서 1,150,000원 수준이다.

세 번째 지적사항은 전기실 내 임시 적치물 관리이다. 전기실은 아직 정식 인계 전이지만 장비 반입 준비 공간으로 분류되기 때문에 방수 자재와 건축 보수 자재를 계속 적치하는 것은 부적절하다. 현장소장은 2026.06.19 오전 작업회의에서 건축팀에 적치물 반출을 지시하기로 하였고, 전기설비팀은 반출 완료 후 사진을 남겨야 한다.

감리단 지적사항은 현장 품질 기록의 중요한 근거이므로 단순히 지적번호와 조치상태만 관리해서는 충분하지 않다. 지적 배경, 조치 내용, 담당자, 재확인 예정일, 관련 도면, 비용 영향이 문장으로 남아야 추후 준공검사나 정산 협의에서 불필요한 해석 차이를 줄일 수 있다.

추가 검토의견으로는 감리단 지적사항 종결 현황 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 감리단 지적사항 종결 현황 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 감리단 지적사항 종결 현황 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

10. 협력업체 회의 및 조치 약속

2026.06.17 오후 4시 현장사무실 회의실에서 전기설비팀, 공무팀, 대림전설, 우진전기, 삼호이엔지 담당자가 참석한 협력업체 조정회의가 진행되었다. 회의 목적은 6월 셋째 주 작업 지연 원인을 확인하고 6월 넷째 주 투입계획을 재조정하는 것이었다. 회의록은 별도 작성되었으나 본 보고서에는 의사결정에 필요한 핵심 약속 사항만 서술형으로 정리한다.

대림전설은 지하층 간선 트레이 작업을 일시적으로 축소하고 지상층 전등 배관 보완과 접지 단자함 정리 작업에 인력을 전환하겠다고 밝혔다. 전공 6명과 보조 3명을 2026.06.19부터 2026.06.22까지 투입하고, 감리단 지적사항 중 행거 간격 보완과 접지선 보호커버 설치를 우선 처리하기로 하였다. 단, 전기실 인계가 2026.06.21 이후로 지연될 경우 장비 반입 준비 인력을 별도로 배정하기 어렵다는 의견을 냈다.

우진전기는 약전 배관 누락 구간에 대해 2026.06.20 오전 실측 후 당일 오후 보완 작업계획을 제출하겠다고 약속하였다. 회의실 AV 단자와 무선 AP 예비 배관은 입주자 요구사항과 연결되므로 임의로 수량을 축소하지 않기로 하였으며, 코어 천공이 필요한 구간은 소음 발생 시간대를 오후 7시 이후로 제한하는 방안을 검토하기로 하였다.

삼호이엔지는 소방전기 감지기 배선 작업이 천장 마감 일정에 영향을 받기 때문에 2026.06.24 이후부터 본격 투입이 가능하다고 설명하였다. 다만 방재실 연동반 위치 확정이 늦어지면 배선 정리가 다시 지연될 수 있으므로 공무팀이 방재실 가구 배치와 장비 반입 위치를 2026.06.21까지 확정해 달라고 요청하였다.

회의 결과 각 협력업체는 자신들의 직접 작업만이 아니라 선행조건과 후속 영향까지 함께 보고하기로 하였다. 전기설비팀은 업체별 작업일보를 단순 첨부하는 방식에서 벗어나, 지연 사유와 조치 필요사항을 문장형으로 요약하여 공정회의 자료에 반영할 계획이다.

추가 검토의견으로는 협력업체 회의 및 조치 약속 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 협력업체 회의 및 조치 약속 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 협력업체 회의 및 조치 약속 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

11. 자재 수급 및 구매 관리

전기공사의 주요 자재 중 6월 현재 납기 리스크가 있는 품목은 케이블 트레이 부속자재, 난연 CD관 일부 규격, 접지 동바, 분전반 내부 차단기, 통신 랙 부속품이다. 구매자재팀은 2026.06.16 기준으로 케이블 트레이 본체 물량은 확보되었으나 수평 엘보와 행거 부속 일부가 현장 변경 수량을 따라가지 못한다고 보고하였다. 추가 발주가 늦어지면 6월 말 지상층 작업 전환에도 차질이 생긴다.

접지 동바는 기존 승인 규격 50밀리미터 곱하기 6밀리미터 제품으로 발주되었으나, 일부 전기실 구간에서 길이 조정이 필요하다는 의견이 제시되었다. 제작업체는 현장 재단이 가능하다고 설명했지만, 절단면 방청 처리와 체결 홀 가공 품질이 문제될 수 있다. 품질관리팀은 현장 가공을 허용할 경우 작업 절차와 검사 기준을 문서화해야 한다.

난연 CD관 28밀리미터 규격은 우진전기 측 재고가 부족하여 2026.06.20 이후 입고 가능하다는 통보가 있었다. 해당 규격은 약전 예비 배관에 주로 사용되며 즉시 전체 공정 지연으로 연결되지는 않지만, 회의실과 방재실 구간 보완 작업에는 직접 필요하다. 구매자재팀은 대체 공급처 2곳에 단가와 납기를 확인하였고, 단가는 기존 대비 약 6퍼센트 높다.

분전반 내부 차단기는 제작업체가 일괄 구매하는 품목이므로 현장 구매자재팀의 직접 발주 대상은 아니다. 그러나 제작 승인 지연과 차단기 수급 상황이 결합하면 납기가 지연될 수 있다. 전기설비팀은 제작업체에 자재 확보 현황을 서면으로 확인받아야 하며, 단순 구두 확인은 공정 지연 발생 시 책임 근거로 사용하기 어렵다.

자재 수급 관리는 금액보다 일정 영향이 중요하다. 일부 부속자재는 금액이 100만 원 미만이어도 특정 구간 작업을 멈추게 할 수 있고, 반대로 고가 장비라도 반입 조건이 준비되지 않으면 조기 납품이 오히려 보관 리스크를 만든다. 본 보고서는 구매 판단 시 단가, 납기, 승인상태, 현장 반입 가능성을 함께 검토할 것을 권고한다.

추가 검토의견으로는 자재 수급 및 구매 관리 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 자재 수급 및 구매 관리 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 자재 수급 및 구매 관리 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

12. 설계변경 검토 필요사항

현재 설계변경 검토가 필요한 항목은 크게 EPS실 관통 위치 변경, 지하층 트레이 우회, 회의실 약전 배관 추가, 방재실 장비 위치 조정, 외부 인입 관로 보강으로 구분된다. 이 중 EPS실 관통 위치 변경과 방재실 장비 위치 조정은 건축 변경과 직접 연결되므로 발주처 승인 절차가 필요할 가능성이 높다. 단순 현장조치로 처리하면 준공도서와 실제 시공이 불일치할 수 있다.

EPS실 관통 위치 변경은 구조체 타공 위치와 관련되므로 임의의 수정이 제한된다. 구조검토가 필요한 수준인지 여부는 아직 확정되지 않았지만, 현재 변경 폭이 120밀리미터에서 180밀리미터 범위로 확인되어 단순 마감 조정만으로 해결될 가능성은 낮다. 공무원들은 구조담당자와 협의하여 2026.06.21까지 검토의견을 받아야 한다.

회의실 약전 배관 추가는 설계변경이라기보다 변경도면 전달 지연에 따른 재시공 성격이 강하다. 그러나 코어 천공과 마감 보수가 포함되면 비용 귀속 논의가 필요하고, 발주처 요구사항 변경으로 판단될 경우 변경계약 대상이 될 수 있다. 전기설비팀은 우진전기의 보완견적을 받은 뒤 설계변경 요청서에 포함할지 내부 검토해야 한다.

외부 인입 관로 보강은 우천과 토공 여건의 영향이 크며, 기존 설계상 관로 경로 자체가 변경되는 것은 아니다. 다만 흠막이 보강과 되메우기 재시공이 발생하면 전기 배관 매설 일정과 비용에 영향이 있다. 해당 비용이 전기공사 변경인지 토공사 보완인지 구분해야 하며, 공종 간 비용 배분이 확정되지 않은 상태에서 전기협력업체에 작업 지시를 내리면 정산 분쟁이 발생할 수 있다.

설계변경 검토 문서는 발주처 제출 전 내부 검토본과 공식 요청본을 분리해야 한다. 내부 검토본에는 추정 금액과 리스크를 폭넓게 기재할 수 있으나, 공식 요청본에는 승인 가능한 근거, 도면번호, 현장사진, 수량 산출, 계약 조항이 명확히 들어가야 한다. 본 보고서는 내부 판단을 위한 기초자료로 사용된다.

추가 검토의견으로는 설계변경 검토 필요사항 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 설계변경 검토 필요사항 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 설계변경 검토 필요사항 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

13. 비용 영향 및 정산 검토

2026.06.18 현재 전기공정 관련 잠정 비용 영향은 직접 공사비 증가 가능성과 간접 비용 발생 가능성으로 나누어 검토해야 한다. 직접 공사비는 자재 추가, 재시공, 보강 작업, 야간작업 인건비를 포함하고, 간접 비용은 장비 반입 지연, 인력 대기, 공정 재조정에 따른 관리비 성격을 포함한다. 확정 비용은 아니므로 본 보고서의 금액은 정산 청구 자료가 아니라 내부 관리 기준이다.

현재 문서상 파악된 직접 비용 후보는 트레이 부속자재 추가 약 2,870,000원, 약전 배관 누락 보완 약 2,020,000원, 임시전력 방수 보완 약 543,000원, 수전반 반입 준비 보양 및 제습 약 925,000원, 행거 간격 보강 약 760,000원에서 1,150,000원 수준이다. 단순 합산 시 최소 7,118,000원에서 최대 7,508,000원 정도로 보이지만, 비용 귀속과 승인 여부가 달라 실제 반영액은 달라질 수 있다.

인력 대기 비용은 협력업체가 주장하는 금액과 회사가 인정 가능한 금액이 다를 수 있다. 대림전설은 전기실 인계 지연에 따른 대기 인력으로 전공 4명과 보조 2명을 언급했으나, 같은 기간 일부 인력이 다른 구간 작업으로 전환되었는지 확인해야 한다. 작업일보와 출역일보가 일치하지 않으면 대기비 전액 인정은 어렵다.

야간작업 비용은 발주처 요구나 현장 제한조건으로 인해 발생한 경우 변경 검토 대상이 될 수 있다. 그러나 협력업체 자체 일정 회복을 위한 야간작업은 계약상 인정 범위가 제한될 수 있다. 전기설비팀은 야간작업 승인서에 작업 사유, 작업 인원, 작업 구간, 소음 관리 방법, 안전관리자 배치 여부를 명시하도록 해야 한다.

정산 검토에서 가장 중요한 것은 비용 발생 사실보다 원인과 승인 절차이다. 원인이 발주처 변경인지, 건축 선행공정 지연인지, 전기협력업체의 시공 누락인지에 따라 비용 귀속이 달라진다. 따라서 모든 금액 문장은 검토 금액, 추정 금액, 확정 금액을 구분하여 작성해야 하며, 본 보고서의 금액은 아직 확정 금액이 아니다.

추가 검토의견으로는 비용 영향 및 정산 검토 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 비용 영향 및 정산 검토 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 비용 영향 및 정산 검토 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

14. 공정 지연 원인 분석

현재 공정 지연은 단일 원인으로 설명하기 어렵다. 전기실 인계 지연은 건축 방수 보완과 바닥 레벨 조정에서 시작되었고, 트레이 간섭은 기계설비와 소방배관 위치 변경의 영향을 받았으며, 분전반 제작 지연 가능성은 도면 승인과 자재 수급이 결합된 결과이다. 각각의 원인은 별도로 보이지만 후속 공정에서는 간선 포설, 장비 반입, 마감 전 배선 정리라는 동일한 일정에 영향을 준다.

지연 원인을 관리하기 위해서는 책임 소재를 즉시 확정하려는 접근보다 선행조건을 빠르게 해소하는 접근이 필요하다. 예를 들어 전기실 인계 지연의 책임이 건축팀에 있다고 하더라도, 전기설비팀이 반입 준비 체크리스트를 늦게 작성하면 지연 회복 기회를 놓칠 수 있다. 현장 관리에서는 원인 분석과 회복 조치를 병행해야 한다.

공정관리팀의 2026.06.15 기준 재예정표는 전기실 인계를 2026.06.21로 가정하고 작성되었다. 그러나 건축팀은 바닥 양생 상황에 따라 2026.06.22 오후 인계가 더 현실적이라고 의견을 냈다. 하루 차이처럼 보이지만 수전반 반입, 접지 동바 설치, 간선 덕트 정리, 절연저항 시험 준비가 순차적으로 연결되어 있어 실제 영향은 3일 이상으로 확대될 수 있다.

트레이 간섭 구간은 재시공 가능성이 높기 때문에 선시공을 줄이는 것이 바람직하다. 다만 선시공을 중단하면 대림전설의 투입 인력이 늦게 되는 문제가 발생하므로, 지상층 전등 배관 보완, 접지 단자함 정리, 임시전력 점검 보완으로 작업을 전환해야 한다. 공정 지연 회복은 단순 인력 증원이 아니라 작업 가능 구간을 정확히 분리하는 것에서 시작된다.

지연 분석 결과 6월 넷째 주에 가장 우선해야 할 사항은 승인과 인계의 확정이다. 도면 승인, 현장 인계, 자재 반입, 감리 확인이 모두 완료되지 않은 상태에서 작업량만 늘리면 품질 리스크가 커진다. 본 보고서는 공정 만회를 위해 무리한 선시공을 지시하는 대신 승인된 구간의 집중 작업을 권고한다.

추가 검토의견으로는 공정 지연 원인 분석 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 공정 지연 원인 분석 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 공정 지연 원인 분석 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

15. 품질관리 및 검사 자료

품질관리팀은 전기공정 관련 검사 자료를 장비 납품 전 자료, 현장 시공 중 검사 자료, 준공 전 시험 자료로 구분하여 관리해야 한다. 현재 현장에는 자재승인서, 시험성적서, 납품확인서, 설치검사 기록이 서로 다른 폴더에 보관되어 있어 감리단 요청 시 즉시 제출하기 어렵다. 문서관리 방식이 정리되지 않으면 실제 시공 품질이 양호하더라도 관리 부실로 평가될 수 있다.

수변전설비 관련 자료 중 절연저항 시험성적서와 차단기 형식시험 자료는 납품 장비와 제조번호가 일치하는지 확인해야 한다. 일부 현장에서는 유사 모델의 시험성적서를 제출해 감리단 지적을 받는 사례가 있으므로, 이번 현장에서도 모델명, 정격전압, 정격전류, 제조번호, 시험일자를 함께 검토해야 한다. 단순 PDF 첨부만으로는 충분하지 않다.

케이블 트레이와 행거 관련 품질검사는 설치 간격, 앵커 체결상태, 수평도, 절단면 방청 처리, 접지 연결 여부를 포함한다. 2026.06.16 현장 확인에서 일부 절단면은 방청 도료가 도포되지 않은 상태로 발견되었고, 대림전설은 해당 구간이 임시 가공 상태라고 설명하였다. 감리단은 임시 상태라도 현장에 설치된 경우 검사 대상이라고 판단할 수 있다.

약전 배관 품질은 준공 후 눈에 보이지 않기 때문에 매입 전 사진 기록이 중요하다. 우진전기는 배관 누락 보완 작업 시 박스 위치, 배관 경로, 매입 깊이, 코어 천공 위치를 사진으로 남겨야 하며, 전기설비팀은 사진번호와 도면 위치를 함께 관리해야 한다. 추후 입주자 요청이나 하자 점검 시 해당 기록이 중요한 근거가 된다.

품질관리의 핵심은 검사 완료 여부가 아니라 재확인 가능한 기록이다. 본 보고서는 AI 문서 자동화 테스트 목적에 맞추어 여러 문서유형의 정보가 문장 안에 섞이도록 작성되었지만, 실제 업무에서도 서술형 기록은 단순 체크리스트보다 원인과 조치 내용을 정확히 남기는 데 유용하다.

추가 검토의견으로는 품질관리 및 검사 자료 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 품질관리 및 검사 자료 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 품질관리 및 검사 자료 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

16. 안전보건 및 위험성평가 보완

전기공정의 안전관리 이슈는 임시전력, 고소작업, 코어 천공, 야간작업, 장비 반입으로 구분된다. 2026.06.17 안전보건팀 점검에서는 임시전력 관리 미흡과 고소작업구간 전선 정리 미흡이 주요 지적으로 제기되었다. 전기설비팀은 해당 지적을 단순 안전팀 요청으로 보지 말고, 작업허가와 감리 확인을 받기 위한 필수 조건으로 관리해야 한다.

코어 천공 작업은 약전 배관 누락 보완과 관련하여 발생할 수 있다. 코어 천공 전에는 구조체 영향 여부, 매립 배관 존재 여부, 소음 민원 가능성, 분진 관리, 작업 시간 제한을 검토해야 한다. 특히 야간 작업으로 진행될 경우 소음 민원과 작업자 피로도가 증가하므로 작업 시간을 오후 7시부터 오후 10시 사이로 제한하고, 안전관리자가 현장에 상주해야 한다.

장비 반입 작업은 일반 전기작업과 다른 위험요인이 있다. 수전반과 분전반은 중량물이므로 운반 경로의 단차, 바닥 상태, 회전 공간, 작업자 대피 공간을 사전 확인해야 한다. 전기실 입구 주변 적치물이 제거되지 않으면 장비와 작업자 충돌 위험이 증가한다. 안전보건팀은 장비 반입 전 위험성평가를 별도로 작성하도록 요구하였다.

고소작업과 관련해서는 트레이 행거 보강 작업이 집중 관리 대상이다. 램프 하부와 지하 1층 주차장 상부는 작업 높이가 3미터를 초과하는 구간이 있으며, 일부 구간은 이동식 틀비계를 사용해야 한다. 작업 전 바퀴 고정, 난간 설치, 발판 상태, 주변 통제선 설치 여부를 확인해야 하며, 미확인 상태에서 작업을 시작하면 안전보건팀이 작업중지를 요청할 수 있다.

위험성평가 보완본은 2026.06.20까지 안전보건팀에 제출해야 한다. 전기설비팀은 대림전설과 우진전기의 위험성평가 내용을 취합하되, 단순 업체 제출서류를 그대로 전달하지 말고 현장 실제 위험요인과 맞는지 검토해야 한다. 안전관리는 서류 제출보다 현장 실행성이 중요하다.

추가 검토의견으로는 안전보건 및 위험성평가 보완 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 안전보건 및 위험성평가 보완 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 안전보건 및 위험성평가 보완 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

17. 발주처 및 감리단 협의 전략

발주처 협의에서는 지연 사유를 회사 내부 책임 회피처럼 설명하지 않도록 주의해야 한다. 전기공정 지연의 원인이 건축 선행공정과 도면 변경에 일부 있더라도, 발주처는 최종적으로 전체 공정 회복 가능성을 중요하게 본다. 따라서 회의자료에는 문제 원인, 회복 방안, 의사결정 필요사항, 승인 요청기한을 함께 제시해야 한다.

감리단과의 협의에서는 품질 기준을 낮추는 방식의 일정 만회는 받아들여지기 어렵다. 예를 들어 트레이 간섭 구간을 임의로 낮춰 설치하거나 분전반 명판을 미확정 상태로 제작하는 방안은 단기적으로 일정이 빨라 보일 수 있으나, 준공검사에서 더 큰 문제를 만들 수 있다. 감리단에는 품질 기준을 유지하되 작업 순서를 조정하는 방안을 제시하는 것이 바람직하다.

발주처에 요청할 사항은 전기실 인계일 확정, EPS실 변경도 승인, 방재실 장비 위치 확정, 야간작업 허가 기준 승인, 회의실 약전 요구사항 확정이다. 각 항목은 담당자가 다르기 때문에 회의에서 포괄적으로 요청하면 후속 조치가 지연될 수 있다. 공무팀은 항목별로 발주처 담당부서와 회신기한을 명확히 지정해야 한다.

감리단에는 2026.06.21까지 트레이 간섭 조정안, 2026.06.23까지 분전반 보완 제작도, 2026.06.24까지 임시전력 안전조치 완료 사진을 제출하는 일정으로 협의하는 것이 적절하다. 제출 일정이 너무 촉박하면 자료 품질이 떨어지고, 너무 늦으면 7월 반입 일정이 흔들린다. 전기설비팀은 제출 가능성과 현장 필요성을 균형 있게 검토해야 한다.

협의 전략의 핵심은 문서의 신뢰성이다. 금액, 일정, 수량, 책임 주체가 문서마다 다르게 표시되면 발주처와 감리단은 회사의 관리능력을 의심할 수 있다. 본 보고서는 문장형 자료에서도 동일한 숫자와 일정이 반복적으로 관리되어야 함을 보여주는 테스트 자료로도 활용할 수 있다.

추가 검토의견으로는 발주처 및 감리단 협의 전략 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 발주처 및 감리단 협의 전략 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 발주처 및 감리단 협의 전략 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

18. 문서관리 및 도면 승인 체계

이번 지연 사안의 상당 부분은 도면 승인과 배포 체계의 불명확성에서 비롯되었다. 통신도 T-214-R1이 현장 작업 전에 충분히 공유되지 않았고, 소방 주배관 변경 내용이 BIM 모델에 늦게 반영되면서 전기 트레이 간섭 검토가 지연되었다. 도면 변경은 단순 파일 교체가 아니라 현장 작업기준의 변경이므로 배포일, 수령자, 적용일을 명확히 남겨야 한다.

현재 공무팀은 도면 파일을 클라우드 폴더에 저장하고 있으나, 협력업체가 어느 시점에 어떤 도면을 확인했는지 추적하기 어렵다. 우진전기는 회의실 약전 배관 누락과 관련하여 이전 도면을 기준으로 작업했다고 주장하고 있지만, 회사 내부에는 해당 주장을 즉시 확인할 수 있는 도면 수령 기록이 부족하다. 이는 향후 비용 귀속 논의에서 불리한 요소가 될 수 있다.

도면 승인 체계는 발주처 승인, 감리단 검토, 내부 배포, 협력업체 적용, 현장 확인의 단계로 나누어 관리해야 한다. 어느 단계에서 멈춰 있는지 명확하지 않으면 담당자는 이미 승인된 것으로 오해할 수 있고, 현장은 미승인 도면을 기준으로 작업할 위험이 있다. 전기설비팀은 본전반 제작도와 EPS실 변경도에 대해 단계별 상태를 별도 관리해야 한다.

문서번호 체계도 통일이 필요하다. 현재 현장 내부 메모에는 전기실 인계 관련 문서가 EL-RFI-06, E-MEMO-17, CM-전기-메모-12처럼 서로 다른 형식으로 작성되어 있다. AI 업무문서 자동화 시스템에서 문서 간 연결을 검증하려면 문서번호, 현장명, 공종명, 작성일자가 일관되게 포함되어야 한다.

본 보고서 이후 전기설비팀은 모든 주요 변경사항에 대해 작성자, 작성일, 관련 도면번호, 협력업체, 조치기한을 문장 안에 명시하는 방식으로 기록을 개선할 계획이다. 이는 표준 양식이 없는 현장 문서에서도 필요한 정보를 추출할 수 있게 하는 최소한의 관리 기준이다.

추가 검토의견으로는 문서관리 및 도면 승인 체계 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 문서관리 및 도면 승인 체계 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자와 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 문서관리 및 도면 승인 체계 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

19. 현장 민원 및 작업시간 제한

서해복합업무시설 현장은 인근에 주거시설과 학원이 있어 야간 소음 민원 가능성이 높다. 2026.06.12에도 외부 인입 관로 주변 굴착 장비 소음과 관련하여 현장 안내문 게시 요청이 있었다. 전기공정 자체는 중장비 사용 빈도가 낮지만, 코어 천공, 장비 반입, 야간 배관 보완 작업이 발생하면 민원으로 이어질 수 있다.

약전 배관 누락 보완을 위한 코어 천공은 가장 민감한 작업이다. 우진전기는 야간 작업을 제안했으나, 야간이 오히려 소음 민원을 키울 수 있다는 의견도 있다. 현장소장은 오후 7시부터 오후 9시 30분까지 제한적으로 작업하고, 사전에 관리사무소와 인근 상가에 안내문을 배포하는 방안을 검토하도록 지시하였다.

수전반 반입은 소음보다 차량 진입과 도로 점용 문제가 크다. 장비 반입 차량이 현장 진입로를 막으면 주변 차량 통행에 영향이 발생할 수 있으므로 반입 시간은 오전 6시 30분부터 오전 8시 이전이 적정하다는 의견이 나왔다. 그러나 이 시간대 작업은 작업자 출근 시간과 겹쳐 안전관리 동선이 복잡해질 수 있다.

야간작업 승인에는 작업 필요성, 예상 소음, 안전관리자 배치, 민원 대응 담당자, 작업 종료 후 청소 계획이 포함되어야 한다. 협력업체가 작업효율을 이유로 야간작업을 요청하더라도, 현장 전체 민원 리스크가 크면 승인하지 않는 것이 바람직하다. 전기설비팀은 공정 만회를 이유로 민원관리를 소홀히 해서는 안 된다.

민원과 작업시간 제한은 계약금액에 즉시 반영되지 않더라도 공정 운영에 중요한 영향을 준다. 본 보고서는 작업가능 시간, 소음 제한, 차량 동선 같은 비정량 조건도 문서화해야 AI 시스템이 일정 리스크를 올바르게 해석할 수 있다는 점을 반영하였다.

추가 검토의견으로는 현장 민원 및 작업시간 제한 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 현장 민원 및 작업시간 제한 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 현장 민원 및 작업시간 제한 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공경회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

20. 책임 주체별 후속 조치

전기설비팀은 본 보고서의 중심 담당부서로서 전기실 인계 확인, 분전반 제작도 보완, 트레이 간섭 조정, 감리단 지적사항 제출을 총괄해야 한다. 담당자는 2026.06.19 오전까지 각 항목별 진행상태를 현장소장에게 보고하고, 2026.06.21까지 발주처 협의자료 초안을 작성해야 한다. 보고자료에는 완료 여부보다 미결 사유와 필요한 의사결정을 중심으로 작성해야 한다.

공무팀은 설계변경 가능성이 있는 항목을 분류하고, 발주처 및 감리단과의 공식 협의 창구를 담당해야 한다. EPS실 관통 위치 변경, 회의실 약전 배관 보완, 외부 인입 관로 보강은 비용 귀속 가능성이 있으므로 공무팀이 계약 조항과 도면 변경 이력을 함께 검토해야 한다. 단순 현장 지시로 처리하면 나중에 정산 근거가 부족해질 수 있다.

안전보건팀은 임시전력, 고소작업, 코어 천공, 장비 반입 위험성평가를 검토하고 작업허가 조건을 명확히 해야 한다. 특히 임시전력 방수 보완과 이동식 틀비계 사용 구간은 작업 전 확인이 필요하다. 안전보건팀의 작업중지 요청은 공정 지연으로 보일 수 있지만 사고 예방을 위한 필수 절차이다.

구매자재팀은 수전반 출고 가능일, 분전반 제작 자재 확보, 트레이 부속자재 추가 구매, 난연 CD관 대체 공급처 확인을 담당한다. 구매자재팀은 단가만 비교하지 말고 현장 필요일과 승인상태를 함께 고려해야 한다. 승인되지 않은 자재를 빠르게 구매하는 것은 품질 리스크를 키울 수 있다.

협력업체별로는 대림전선이 접지와 트레이 보완을 우선 처리하고, 우진전기가 약전 배관 누락 실측과 보완계획을 제출하며, 삼호이엔지가 방재실 연동반 위치 확정 이후 배선 계획을 재작성해야 한다. 각 업체의 조치사항은 구두 약속이 아니라 작업일보와 보완계획서에 문장형으로 남겨야 한다.

추가 검토의견으로는 책임 주체별 후속 조치 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 책임 주체별 후속 조치 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 책임 주체별 후속 조치 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

21. 리스크 등급 및 우선순위 판단

본 보고서에서 가장 높은 우선순위로 판단되는 리스크는 전기실 인계 지연과 분전반 제작 승인 지연이다. 두 항목은 7월 주요 반입 및 설치 일정에 직접 영향을 미치며, 단기간에 회복하기 어렵다. 전기실 인계가 늦어지면 수전반 반입, 접지 작업, 간선 덕트 정리, 절연시험 준비가 모두 순연되고, 분전반 제작 승인이 늦어지면 지상층 마감 전 전기기구 설치 일정이 흔들린다.

중간 우선순위 리스크는 트레이 간섭, 약전 배관 누락, 외부 인입 관로 보강이다. 이 항목들은 즉시 전체 공정을 중단시키지는 않지만, 방치하면 재시공과 마감 지연으로 확대될 수 있다. 특히 약전 배관 누락은 현재 수량이 크지 않아 보이지만 마감 후 발견되면 보수 비용이 급증한다.

낮은 우선순위로 보일 수 있지만 관리가 필요한 항목은 문서관리 체계와 품질자료 정리이다. 문서가 부족해도 당장 현장 작업은 진행될 수 있으나, 감리단 확인이나 준공검사 단계에서 문제가 발생하면 이미 진행한 작업을 설명하기 어려워진다. 따라서 문서관리 항목은 공정 리스크보다 낮게 보되 완전히 후순위로 미뤄서는 안 된다.

리스크 등급을 판단할 때는 금액만 기준으로 삼으면 안 된다. 예를 들어 임시전력 방수 보완비는 약 543,000원 수준으로 크지 않지만, 감전 사고 위험을 낮추는 효과가 있으므로 우선 조치가 필요하다. 반면 트레이 부속자재 추가비는 약 2,870,000원으로 더 크지만, 간섭 조정안이 확정되지 않으면 즉시 발주하는 것이 적절하지 않을 수 있다.

결론적으로 2026.06.24까지 반드시 종결해야 할 항목은 전기실 인계 확인, 분전반 제작도 승인, 감리단 주요 지적 조치, 위험성평가 보완이다. 그 이후 2026.06.28까지 트레이 간섭 조정과 약전 배관 보완 범위를 확정하고, 2026.07.05까지 설계변경 및 비용 귀속 검토를 완료하는 일정이 적절하다.

추가 검토의견으로는 리스크 등급 및 우선순위 판단 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 리스크 등급 및 우선순위 판단 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 리스크 등급 및 우선순위 판단 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

22. 내부 보고 시 유의사항

본 사안을 경영진에게 보고할 때는 현장 세부기술 용어를 지나치게 길게 설명하기보다 의사결정이 필요한 지점과 일정 영향을 중심으로 정리해야 한다. 예를 들어 EPS실 관통 위치 변경은 기술적으로는 슬리브 위치와 배관 굴곡 반경의 문제이지만, 경영진 보고에서는 발주처 승인 필요 여부와 7월 설치 일정 영향으로 설명하는 것이 적절하다.

현장소장 보고에는 책임 주체와 조치기한이 명확해야 한다. 전기설비팀이 확인해야 하는 항목, 공무팀이 협의해야 하는 항목, 안전보건팀이 승인해야 하는 항목을 구분하지 않으면 회의 후에도 담당자가 움직이지 않을 수 있다. 보고 문장에는 가능한 한 담당부서와 날짜를 함께 포함해야 한다.

공무팀 내부 보고에서는 비용 귀속과 계약 조항 검토가 중요하다. 협력업체가 제출한 보완견적을 그대로 설계변경 금액으로 표현하면 발주처 협의 전에 회사 내부 입장이 확정된 것처럼 보일 수 있다. 따라서 추정금액, 검토금액, 청구예정금액, 승인금액을 구분하는 표현을 사용해야 한다.

협력업체에 전달하는 지시사항은 구체적이어야 한다. '조속히 처리' 같은 표현은 현장에서 일정 기준으로 사용하기 어렵다. '2026.06.20 15시까지 회의실 약전 배관 누락 구간 실측 결과와 코어 천공 필요 수량을 제출'처럼 날짜, 시간, 범위, 산출물을 명확히 적어야 한다.

AI 업무문서 자동화 관점에서도 내부 보고 문장은 일관성이 중요하다. 같은 항목을 어떤 문서에서는 분전반, 다른 문서에서는 배전반, 또 다른 문서에서는 판넬로 작성하면 시스템이 동일 항목으로 인식하기 어려울 수 있다. 회사 내부 용어를 표준화하는 작업이 필요하다.

추가 검토의견으로는 내부 보고 시 유의사항 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 내부 보고 시 유의사항 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 내부 보고 시 유의사항 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

23. 주간 공정회의 반영 내용

2026.06.20 예정된 주간 공정회의에는 전기실 인계일, 분전반 제작도 승인, 트레이 간섭 조정, 외부 인입 관로 안전조치가 주요 안건으로 상정되어야 한다. 회의자료에는 각 항목의 현재 상태만 나열하지 말고, 회의에서 결정해야 할 사항과 결정 지연 시 영향을 함께 기재해야 한다. 단순 보고형 자료로는 공정 회복을 이끌기 어렵다.

전기실 인계 안건에서는 건축팀이 바닥 양생 완료 가능일과 적치물 반출 완료 시간을 확정해야 한다. 전기설비팀은 인계 후 즉시 수행할 접지 동바 위치 확인, 덕트 막매김, 임시 제습기 설치 계획을 설명해야 한다. 현장소장은 인계 기준을 명확히 하여 부분 인계가 가능한지 여부를 판단해야 한다.

분전반 제작도 안건에서는 회로명 확정이 핵심이다. 임대구획명이 미확정이라는 이유로 전체 제작 승인을 미루면 현장 일정에 손실이 발생한다. 공용부와 기계실 회로명은 먼저 확정하고, 임대구획은 예비명 체계를 사용하는 방안이 회의에서 검토되어야 한다.

트레이 간섭 조정 안건에서는 기계설비와 소방설비 담당자가 함께 참석해야 한다. 전기설비팀만 참석하면 간섭 원인을 해결할 수 없고, 회의 후 다시 별도 협의가 필요해진다. 공정회의에서는 P1 구간, P2 구간, 램프 하부 구간별로 조정 방향을 결정하고, BIM 모델 반영기한을 확정해야 한다.

외부 인입 관로 안건에서는 안전보건팀의 작업허가 조건을 먼저 확인해야 한다. 토공 보강이 완료되지 않은 상태에서 전기 배관 매설을 재개하면 되메우기 품질과 작업자 안전에 문제가 생길 수 있다. 회의에서는 작업 재개일보다 안전조치 완료 기준을 먼저 합의해야 한다.

추가 검토의견으로는 주간 공정회의 반영 내용 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 주간 공정회의 반영 내용 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 주간 공정회의 반영 내용 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

24. 다음 주 작업계획

2026.06.19부터 2026.06.25까지의 전기공정 작업계획은 승인 완료 구간과 미승인 대기 구간을 분리하여 운영해야 한다. 승인 완료 구간에서는 지상층 전등 배관 보완, 접지 단자함 정리, 임시전력 안전조치, 약전 배관 실측을 진행하고, 미승인 구간에서는 선시공을 제한한다. 이 방식은 단기 작업량은 줄어 보이지만 재시공 가능성을 줄인다.

대림전설은 2026.06.19부터 지상 2층과 3층의 전등 배관 보완 작업을 진행하고, 접지선 보호커버 설치를 병행한다. 예상 투입 인원은 전공 6명, 보조 3명이며, 작업 완료 목표는 2026.06.22 17시이다. 감리단 지적사항과 연결되는 작업은 완료 후 즉시 사진을 제출해야 한다.

우진전기는 2026.06.20 오전 회의실 약전 배관 누락 구간을 실측하고, 오후에는 코어 천공 필요 여부와 보완 작업계획을 제출해야 한다. 실측에는 전기설비팀 담당자와 공무팀 도면 담당자가 함께 참석해야 하며, 실측 결과는 단순 위치 메모가 아니라 도면번호와 연결된 문장형 기록으로 남겨야 한다.

전기설비팀은 2026.06.21까지 분전반 회로명 최종안을 정리하고, 2026.06.22까지 SPD 위치 보완안을 제작업체와 협의해야 한다. 2026.06.23에는 감리단 사전검토를 요청하고, 2026.06.24까지 제작도 승인을 목표로 한다. 일정이 하루라도 지연되면 제작 납기 영향이 발생할 수 있다.

안전보건팀은 2026.06.20까지 전기공정 위험성평가 보완본을 검토하고, 2026.06.21까지 장비 반입 위험성평가 초안을 요청해야 한다. 수전반 반입이 7월 초로 예정되어 있더라도 위험성평가는 미리 작성해야 반입 일정 확정 시 지연이 없다.

추가 검토의견으로는 다음 주 작업계획 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 다음 주 작업계획 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자와 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 다음 주 작업계획 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공경회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신평도면과 현장사진으로 재확인한다.

25. AI 문서 자동화 테스트 관점

본 문서는 실제 회사업무 문서와 유사한 문장 구조를 만들기 위해 표를 사용하지 않고 작성되었다. 문장 안에는 공사명, 업체명, 날짜, 금액, 수량, 단위, 책임부서, 조치기한, 승인상태가 섞여 있다. AI 업무문서 자동화 시스템은 이러한 서술형 문서에서 단순 요약만 수행하는 것이 아니라 구조화 가능한 데이터를 추출할 수 있어야 한다.

예를 들어 '트레이 부속자재 추가 약 2,870,000원'이라는 문장은 비용 항목, 공종, 추정금액, 확정 여부를 동시에 포함한다. '2026.06.24까지 제작도 승인을 목표로 한다'는 문장은 조치기한과 대상 업무를 포함한다. 시스템은 문장을 단순 자연어로 저장하는 것과 별개로 핵심 필드를 JSON 형태로 분리할 수 있어야 한다.

본 문서에서 표준 필드 후보는 문서번호, 작성일자, 공사명, 현장명, 작성부서, 관련업체, 공종, 이슈명, 원인, 조치사항, 담당부서, 조치기한, 금액, 수량, 단위, 승인상태, 리스크 등급, 후속문서 필요 여부 등이다. 표가 없더라도 이러한 필드는 문장 속에서 반복적으로 등장한다.

AI 시스템 검증 시에는 단순히 본문을 잘 읽었는지보다, 동일 항목을 여러 문장에서 같은 값으로 연결하는지 확인해야 한다. 예를 들어 전기실 인계일은 여러 페이지에서 언급되고, 분전반 제작도 승인 목표일도 반복된다. 시스템이 페이지별 추출값을 따로 관리하면 중복 또는 충돌이 발생할 수 있다.

또한 금액은 확정 금액과 추정 금액을 구분해야 한다. 본 문서에는 검토 금액, 예상 직접비, 추가비, 보완비처럼 다양한 표현이 포함되어 있으며, 모든 금액을 즉시 청구금액으로 해석하면 안 된다. AI 자동화 시스템은 금액의 성격을 함께 분류해야 실무 적용성이 높아진다.

추가 검토의견으로는 AI 문서 자동화 테스트 관점 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 AI 문서 자동화 테스트 관점 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자와 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 AI 문서 자동화 테스트 관점 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

26. 데이터 추출 시 기대되는 구조

시스템이 본 문서를 분석할 때 우선 문서 메타데이터를 추출해야 한다. 문서번호는 TSEP-CM-26-0618-04이고, 작성일자는 2026.06.18이며, 작성부서는 공사관리본부 전기설비팀이다. 관련 현장은 서해북합업무시설 3단계 신축공사이고, 문서 성격은 전기·통신설비 공정 및 품질 조치 검토보고로 분류할 수 있다.

두 번째로 이슈 목록을 구조화해야 한다. 대표 이슈는 전기실 인계 지연, 수변전설비 반입 준비, 케이블 트레이 간섭, 분전반 제작 승인 지연, 임시전력 안전조치, 약전 배관 누락, 감리단 지적사항 미종결, 외부 인입 관로 안전조치이다. 각 이슈에는 원인, 영향, 담당부서, 관련업체, 조치기한이 연결되어야 한다.

세 번째로 금액 정보를 추출해야 한다. 예시 금액은 트레이 부속자재 추가 약 2,870,000원, 약전 배관 누락 보완 약 2,020,000원, 임시전력 방수 보완 약 543,000원, 수전반 반입 준비 약 925,000원, 행거 간격 보강 약 760,000원에서 1,150,000원이다. 금액은 모두 확정 청구액이 아니라 검토 또는 추정 금액으로 분류해야 한다.

네 번째로 일정 정보를 추출해야 한다. 주요 일정은 2026.06.20 약전 배관 실측, 2026.06.21 분전반 회로명 최종안, 2026.06.22 SPD 위치 보완, 2026.06.24 제작도 승인 목표, 2026.06.28 현장 확인, 2026.07.05 설계변경 및 비용 귀속 검토이다. 일정은 단순 날짜 목록이 아니라 해당 날짜에 수행해야 할 조치와 함께 저장되어야 한다.

마지막으로 책임 주체를 추출해야 한다. 전기설비팀은 총괄과 기술검토, 공무팀은 계약 및 설계변경 협의, 안전보건팀은 위험성평가와 작업허가, 구매자재팀은 자재 납기와 발주 확인, 대림전설은 전기 시공 보완, 우진전기는 약전 배관 보완, 삼호이엔지는 소방전기 배선 계획을 담당한다.

추가 검토의견으로는 데이터 추출 시 기대되는 구조 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 데이터 추출 시 기대되는 구조 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자와 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 데이터 추출 시 기대되는 구조 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

27. 내부 의사결정 요청사항

본 보고서에 따라 현장소장에게 요청할 의사결정 사항은 네 가지이다. 첫째, 전기실 인계 기준을 2026.06.21 부분 인계로 할지 2026.06.22 전체 인계로 할지 결정해야 한다. 둘째, 분전반 회로명 중 미확정 임대구획을 예비명 체계로 승인할지 결정해야 한다. 셋째, 임시전력 방수 보완비를 현장 공통비로 처리할지 협력업체 부담으로 할지 결정해야 한다. 넷째, 약전 배관 누락 보완을 야간작업으로 승인할지 결정해야 한다.

사업관리본부장에게 요청할 사항은 설계변경 검토 범위 승인이다. EPS실 관통 위치 변경과 외부 인입 관로 보강이 공식 설계변경 검토 대상에 포함될 경우 공무팀은 발주처와 별도 협의를 시작해야 한다. 반대로 내부 현장조치로 처리할 경우 후속 정산 가능성이 제한될 수 있다. 의사결정 지연은 금액보다 일정에 더 큰 영향을 줄 수 있다.

공무팀장에게 요청할 사항은 발주처 회의 안건 등록이다. 전기실 인계, 방재실 장비 위치, EPS실 변경도, 회의실 약전 요구사항 확정은 발주처 담당자 의사결정이 필요한 항목이다. 회의 안건으로 등록하지 않으면 현장 실무자 간 협의만 반복되고 공식 결정이 늦어진다.

안전보건팀장에게 요청할 사항은 작업허가 기준의 사전 확정이다. 코어 천공, 장비 반입, 고소작업 보강, 야간작업은 각각 별도의 위험요인을 갖고 있으므로 현장 작업 당일에 허가 여부를 판단하면 일정이 지연된다. 사전 기준을 정하고 미충족 항목을 협력업체에 통보해야 한다.

각 의사결정 사항은 2026.06.20 오전 주간 공정회의에서 우선 논의하고, 2026.06.21까지 문서로 회신받는 것이 적절하다. 회신이 늦어질 경우 본 보고서의 작업계획은 재조정되어야 하며, 7월 초 장비 반입 일정도 조건부 일정으로 관리해야 한다.

추가 검토의견으로는 내부 의사결정 요청사항 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 내부 의사결정 요청사항 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 내부 의사결정 요청사항 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

28. 결론 및 종합 의견

서해복합업무시설 3단계 신축공사의 전기·통신설비 공정은 현재 관리 가능한 수준의 지연 상태에 있으나, 6월 넷째 주 의사결정이 늦어지면 7월 초 장비 반입과 간선 포설 일정에 직접적인 영향이 발생할 가능성이 높다. 특히 전기실 인계, 분전반 제작도 승인, 트레이 간섭 조정, 약전 배관 누락 보완은 서로 연결된 항목이므로 개별 담당자가 독립적으로 처리해서는 충분하지 않다.

본 보고서의 종합 의견은 품질 기준을 유지하면서 작업 가능 구간을 분리 운영하자는 것이다. 미승인 구간을 무리하게 선시공하는 방식은 단기 진도율을 높일 수 있으나, 재시공과 감리 지적을 초래할 가능성이 크다. 반대로 승인 완료 구간을 집중적으로 진행하면 공정 지연을 일정 수준 회복하면서 품질 리스크를 줄일 수 있다.

비용 측면에서는 약 700만 원대의 직접 비용 후보가 확인되지만, 대부분 확정 금액이 아니라 검토 금액이다. 비용 처리보다 중요한 것은 원인과 승인 절차를 명확히 하는 것이다. 발주처 변경, 건축 선행공정 지연, 협력업체 시공 누락, 현장 안전조치 중 어느 원인에 해당하는지에 따라 정산 방향이 달라진다.

문서관리 측면에서는 도면 배포와 변경이력 관리가 즉시 개선되어야 한다. 이번 약전 배관 누락과 트레이 간섭 검토 지연은 최신도면 확인 체계가 부족할 때 발생할 수 있는 대표 사례이다. 전기설비팀과 공무팀은 도면번호, 배포일, 적용일, 협력업체 수령 확인을 연결하여 관리해야 한다.

최종적으로 본 보고서는 2026.06.24까지 주요 승인과 감리 지적 조치를 종결하고, 2026.06.28까지 현장 실측 및 간섭 조정을 완료하며, 2026.07.05까지 설계변경과 비용 귀속 검토를 마무리하는 일정을 권고한다. 이 일정이 지켜질 경우 7월 초 반입 일정은 조건부로 유지 가능하다.

추가 검토의견으로는 결론 및 종합 의견 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 결론 및 종합 의견 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자과 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 결론 및 종합 의견 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.

29. 부록성 서술 메모: 문장형 현장기록 예시

2026.06.18 09시 30분 전기설비팀 담당자는 지하 2층 전기실 출입구 주변 적치물 상태를 확인하였고, 방수 보완 자재 6묶음과 가설 배관 3본이 반입 동선에 남아 있는 것을 확인하였다. 건축팀 담당자는 2026.06.19 오전 중 적치물을 반출하겠다고 설명하였으며, 전기설비팀은 반출 완료 후 수전반 반입 가능 폭을 재측정하기로 하였다.

2026.06.18 11시 10분 대림전설 현장대리인은 지하 1층 P1 구간 트레이 간섭 문제에 대해 기계설비 덕트 지지대와 전기 트레이 행거 위치가 충돌한다고 보고하였다. 전기설비팀은 현장 실측 결과를 공무팀에 전달하고, 2026.06.22까지 BIM 변경모델 반영 여부를 확인해 달라고 요청하였다.

2026.06.18 13시 40분 우진전기 담당자는 지상 4층 회의실 약전 배관 누락 의심 구간을 재확인하였고, AV 단자 4개소와 무선 AP 예비 배관 2개소의 위치가 변경도면과 다르다고 보고하였다. 공무팀은 해당 도면의 현장 배포일을 확인한 뒤 비용 귀속 판단을하기로 하였다.

2026.06.18 15시 20분 안전보건팀은 외부 야적장 임시분전반의 방수 상태를 확인하였고, 우천 시 빗물 유입 가능성이 있으므로 방수포와 가설 지붕 보안을 요구하였다. 전기설비팀은 예상 비용 543,000원을 현장소장에게 보고하고 공통비 처리 여부를 확인하기로 하였다.

2026.06.18 17시 05분 공무팀은 발주처 주간공정회의 안건으로 전기실 인계 기준, 방재실 장비 위치 확정, EPS실 관통 위치 변경, 야간작업 승인 기준을 등록하였다. 회의자료 초안은 2026.06.19 오후까지 전기설비팀이 작성하고 공무팀이 계약 영향 문구를 보완하기로 하였다.

추가 검토의견으로는 부록성 서술 메모: 문장형 현장기록 예시 항목을 단일 현장 이슈로만 보지 않고 계약, 공정, 품질, 안전, 문서관리와 연결하여 관리해야 한다. 담당자는 후속 회의에서 구두 설명만 하지 말고 변경 전 상태, 변경 후 상태, 필요한 승인, 예상 지연일수, 비용 영향, 미결 사유를 한 문단 안에 포함하여 보고해야 한다.

실무 처리 기준상 부록성 서술 메모: 문장형 현장기록 예시 관련 자료는 작업일보, 감리단 업무연락, 자재승인서, 현장 확인사진, 협력업체 회신메일과 연결되어야 한다. 어느 자료 하나만으로는 책임소재나 비용귀속을 확정하기 어렵기 때문에 전기설비팀은 관련 문서의 작성일자와 도면번호를 함께 남기고, 동일한 사안이 다른 명칭으로 중복 등록되지 않도록 관리해야 한다.

본 항목의 후속 조치는 2026.06.24 이전 1차 확인, 2026.06.28 이전 현장 재확인, 2026.07.05 이전 비용 및 일정 영향 검토로 나누어 관리한다. 기한 내 종결이 어려운 경우 담당자는 지연 사유를 단순히 '협의 중'으로 작성하지 말고, 회신 대기 주체, 필요한 의사결정, 대체 작업 가능 여부를 구체적으로 기재해야 한다.

AI 업무문서 자동화 검증 관점에서는 부록성 서술 메모: 문장형 현장기록 예시 문단에서 핵심 명사, 날짜, 업체명, 금액, 단위, 조치기한이 정상적으로 분리되는지 확인할 필요가 있다. 특히 같은 날짜가 회의 예정일인지 제출기한인지 작업완료 목표일인지에 따라 의미가 달라지므로, 시스템은 날짜 주변의 동사와 책임 주체를 함께 해석해야 한다.

내부 확인 메모: 본 쪽의 내용은 공정회의 자료, 감리단 업무연락, 협력업체 작업일보를 통합한 검토 문장으로 작성되었으며, 후속 결재 시 최신 도면과 현장사진으로 재확인한다.